Ingeniería de Software III – Curso 2026

Facultad de Informática UNLP

Práctica 2 – Calidad de Software

Parte I: Conceptos generales

1. Una empresa desarrolla un sistema web para gestión de ventas. Luego de la entrega, los usuarios reportan que el sistema "no es fácil de usar" y hay errores ocasionales en los datos mostrados. El sistema cumple con todos los requerimientos funcionales definidos.
   a) Explique por qué el sistema puede considerarse de baja calidad, aunque cumpla los requerimientos.
   b) Identifique ejemplos de Calidad realizada / programada / necesaria. Indique cuál es el principal desalineamiento y por qué.
   c) Proponga tres acciones concretas para mejorar la calidad del producto.
2. Un equipo de desarrollo entrega un sistema de stock sin errores visibles, pero que no tiene ningún tipo de documentación, tiene un código que es difícil de mantener y cada cambio a realizar requiere mucho tiempo.
   a) Indique si el producto es de calidad y justifique
   b) Indique si el proceso fue de calidad y justifique
   c) Explique cómo un proceso deficiente puede impactar en la calidad futura del producto.
   d) Indique cuál considera que es el principal problema y por qué.
3. Una empresa de desarrollo de software decide mejorar la calidad de sus productos. Durante una reunión uno de los integrantes propone "usar ISO/IEC 25010", otro sugiere "definir nuestros propios criterios internos" y un tercero plantea que "hay que seguir una norma obligatoria". El equipo muestra confusión sobre qué significa cada uno de estos enfoques.
   a) Explique la diferencia entre *norma* y *estándar* en el contexto del caso e indique cuál de las propuestas del equipo corresponden a cada una y por qué.
   b) Indique qué enfoque considera más adecuado para esta empresa en una primera etapa, teniendo en cuenta el contexto del equipo y el objetivo planteado.

c) Explique qué problema podría surgir si el equipo aplica una norma sin comprenderla o define criterios propios sin referencia externa.

Parte II: Calidad de Producto

4. Se desea evaluar la calidad de una aplicación móvil de turnos médicos. Se busca analizar: facilidad de uso, portabilidad y desempeño.
   a) Defina el objetivo de la evaluación y qué decisiones permitiría tomar.
   b) Para cada característica defina una métrica concreta e indique qué y cómo se mediría.
   c) Defina criterios de aceptación y explique su uso.
   d) Describa qué pruebas realizaría y en qué contexto. Explique la principal dificultad al evaluar calidad.
5. Un sistema de e-commerce presenta problemas de lentitud en momentos de alta demanda.
   a) Identifique la característica y subcaracterística de calidad afectada.
   b) Proponga 2 métricas concretas para medirla. Defina valores aceptables y no aceptables.
   c) Justifique la elección de las métricas y explique por qué las considera adecuadas.
6. Se necesita realizar una evaluación de dos sistemas similares utilizando distintas métricas de usabilidad.
   a) Seleccione 2 métricas posibles y compárelas.
   b) Indique ventajas y limitaciones de cada una.
   c) Elija una de ellas y expliqué el porqué de su elección.
7. Una empresa utiliza la siguiente métrica:

   Coding rules conformity
   X = A / B
   donde:
   - *A = módulos que cumplen reglas*
   - *B = módulos totales*

   El valor ideal es cercano a 1.

a) Explique cómo combinaría tres mediciones distintas de esta métrica (con diferentes reglas) para obtener un valor representativo de la mantenibilidad del sistema.
b) Suponga que necesita evaluar mejor la mantenibilidad. Proponga una nueva métrica concreta e indique qué mide, cómo se calcula y cómo se interpretan los resultados.

8. Realice una planificación para la evaluación de productos de software según el modelo de evaluación definido en la ISO/IEC 25040 y las características/métricas de la calidad de producto definidos en la ISO/IEC 25010.
   a) Describa el producto a evaluar: nombre, funcionalidad del producto, detalles que permitan entender el funcionamiento del mismo.
   b) Defina un propósito y seleccione de la ISO/IEC 25010 al menos dos características a evaluar. Justifique la selección.
   c) Para cada característica elegida seleccione tres métricas de la ISO/IEC 25023. En el caso de necesitar una métrica que no esté definida, debe crearla respetando los criterios de la norma.
   d) Realice la planificación de la evaluación completando los ítems definidos en ISO/IEC 25040.

Parte III: Calidad de Datos

9. Un sistema de salud presenta los siguientes problemas: pacientes con datos incompletos, fechas inconsistentes entre módulos, datos desactualizados y usuarios que desconfían de la información.
   a) Asocie cada problema con una característica de calidad de datos.
   b) Clasifique los problemas en inherentes o dependientes del sistema y justifique.
   c) Proponga dos acciones concretas para mejorar la calidad de los datos.

Parte IV: Calidad de Procesos de Software

10. Una empresa está definiendo su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para el área de desarrollo de software.

a) Explique cuáles son las características que debe tener el Alcance del SGC y los Objetivos del SGC.

b) Seleccione uno de los siguientes procesos:
   - Análisis
   - Diseño
   - Implementación
   - Pruebas
   - Mantenimiento

   i) Defina el Alcance del SGC para el proceso elegido

   ii) Identifique dos Objetivos del SGC

11. Una empresa quiere evaluar la calidad de un producto de software antes de liberarlo. El equipo no tiene claro cómo estructurar la evaluación.

    a) Explique en qué consiste el proceso de evaluación de calidad según ISO/IEC 25040 e identifique las 5 actividades principales.

    b) Seleccione una de las actividades y describa cómo se aplicaría en este caso. Indique qué problemas podrían surgir.

    c) Indique qué elementos debería incluir el plan de evaluación para este proyecto.

12. Prepare un proceso de desarrollo de un producto de software elegido para la realización de una certificación.

    a) Describa la organización desarrolladora de software

       i. Reseña histórica

       ii. Estructura organizativa

       iii. Productos y servicios que ofrece

       iv. Mercado al que dirige sus productos/servicios

       v. Procesos principales de desarrollo

       vi. Proveedores

    b) Especifique el alcance de la certificación, indicando cuál de los procesos mencionados en el punto “v.” se va a certificar y con qué objetivo.

    c) Describa cuáles serían los clientes del proceso a evaluar y sus necesidades. Explique cómo mediría la satisfacción de los clientes.

d) Realice un SGC para el proceso a certificar con la norma ISO 9001, teniendo en cuenta las directrices de la ISO 90003. El SGC debe contener los siguientes ítems:
   i. Alcance del SGC
   ii. Objetivos del SGC
   iii. Mapa de procesos